



CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL NOROESTE

INGENIERÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE

Grupo: 07IDESVA

ACTIVIDAD

1.1 Visión MVP del Proyecto

ALUMNO

Jahaziel Barajas Avila

DOCENTE

Jose Alfredo Martinez Cosio

Tijuana, B.C., a 16 de mayo de 2026

ÍNDICE

1. Introducción	3
2. Desarrollo del Tema: Visión del MVP	4
2.1. El Problema (Pain Point del Usuario)	4
2.2. La Propuesta de Valor	4
2.3. El Alcance Crítico (Core Features del MVP)	5
2.4. Métricas de Éxito del Proyecto	5
3. Diagrama de Flujo Conceptual	6
4. Conclusión Personal	7
5. Referencias Bibliográficas (Estilo APA)	8

1. Introducción

En el contexto de la Ingeniería en Desarrollo de Software moderna, la conceptualización estructurada de una nueva herramienta representa una fase fundamental en la que se mitigan los riesgos iniciales del ciclo de vida del software. De acuerdo con las metodologías ágiles de desarrollo de software y el marco de trabajo de *Lean Startup*, el lanzamiento de un Producto Mínimo Viable (MVP) no implica la entrega de un producto incompleto o deficiente. Al contrario, consiste en diseñar estratégicamente una versión inicial que posea el conjunto de funciones necesarias para permitir un aprendizaje validado sobre el mercado real con el menor esfuerzo de codificación y diseño posible. Una clara definición de la visión del MVP evita que los equipos de desarrollo caigan en la trampa del desarrollo desmedido de características no requeridas (*scope creep*).

El presente informe formal tiene por objeto documentar la planificación estratégica y conceptual de un **Dashboard de Salud para Mascotas**, un desarrollo de software englobado en la categoría tecnológica de *Pet-Tech* (aplicación de la tecnología de consumo para el cuidado de los animales domésticos). A través de un riguroso análisis académico, se detalla el dolor fundamental que experimenta el usuario final (Pain Point), la Propuesta de Valor Única del software, la delimitación estricta de su Alcance Crítico o funcionalidades mínimas requeridas, y las métricas numéricas concretas que determinarán el éxito operativo del proyecto. Este marco analítico sirve como el mapa de ruta definitivo para que el equipo de ingeniería proceda de manera estructurada hacia las etapas subsecuentes de diseño arquitectónico y codificación.

2. Desarrollo del Tema: Visión del MVP

2.1. El Problema (Pain Point del Usuario)

Los dueños de animales domésticos y las clínicas veterinarias se enfrentan de forma constante a la desorganización y fragmentación de los registros médicos e indicadores de salud de las mascotas. Hoy en día, la mayor parte del seguimiento médico de un perro o gato reposa en cartillas físicas de cartón muy propensas al extravío, registros aislados en cuadernos o la memoria del propietario. Esta desconexión de la información genera altos niveles de incertidumbre y ansiedad en los usuarios, sobre todo en situaciones delicadas como el seguimiento posquirúrgico tras una intervención médica, el control de patologías crónicas (cardiopatías, diabetes animal) o la dosificación de esquemas terapéuticos complejos. La falta de visibilidad y el olvido fortuito de las dosis medicamentosas no solo comprometen directamente el bienestar del animal, sino que también ocasionan un incremento innecesario de consultas de urgencia debido al pánico y a diagnósticos médicos tardíos provocados por la ausencia de un monitoreo constante de los datos vitales por parte de los propietarios.

2.2. La Propuesta de Valor

Nuestra plataforma resuelve esta problemática mediante un **Dashboard de Salud de Mascotas digital e interactivo** que centraliza e interpreta de manera proactiva los indicadores vitales del animal. A diferencia de las soluciones tradicionales basadas exclusivamente en agendas pasivas de citas, nuestro desarrollo combina el monitoreo diario de variables fisiológicas (peso, temperatura, apetito, niveles de actividad diaria) con un motor inteligente de alertas visuales. De esta forma, los datos brutos aportados por el usuario se convierten al instante en tendencias gráficas de salud comprensibles. Esto aporta tranquilidad y control absoluto al dueño, al tiempo que dota al veterinario de un ****Reporte Clínico normalizado y exportable en PDF**** capaz de resumir la historia clínica reciente en segundos para la toma de decisiones médicas oportunas, haciendo que el cuidado animal sea colaborativo e integral.

2.3. El Alcance Crítico (Core Features del MVP)

Para consolidar una versión inicial viable que valide de forma contundente la propuesta de valor sin retrasar su puesta en producción, se ha delimitado estrictamente el Alcance Crítico. El MVP estará constituido estrictamente por las siguientes cuatro funcionalidades esenciales, sin las cuales el sistema carecería de valor:

- **Perfil y Registro Digital de Mascota:** Módulo primario que almacena la información biológica clave del animal (nombre, especie, raza, edad, alergias conocidas, condiciones médicas preexistentes y peso inicial de control) para individualizar y parametrizar el software.
- **Panel Central de Control de Parámetros (Dashboard):** Interfaz visual e interactiva que facilita la captura ágil y cotidiana de datos críticos de bienestar (peso corporal, temperatura estimada, ingesta alimentaria y nivel energético), generando gráficos temporales automáticos para alertar desviaciones.
- **Planificador de Tratamientos y Vacunas:** Módulo de agenda que permite establecer calendarios para la ingesta de fármacos, desparasitaciones y vacunas, activando notificaciones y recordatorios visuales dentro de la aplicación para prevenir interrupciones accidentales de los esquemas terapéuticos.
- **Motor de Exportación a PDF de Reporte Médico:** Herramienta que recopila los datos históricos y las gráficas del dashboard en un informe profesional listo para su descarga y envío directo al veterinario de cabecera por medios digitales o de manera impresa durante una consulta física.

2.4. Métricas de Éxito del Proyecto

Con el fin de comprobar el encaje real de la solución de software con el mercado meta, el rendimiento del MVP se evaluará de manera cuantificable en función de tres Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) de valor:

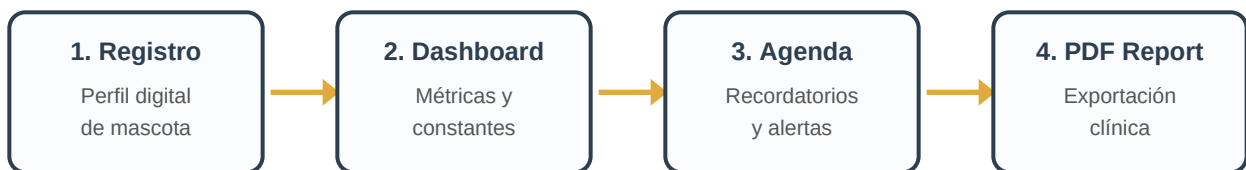
1. **Adopción y Retención del Usuario:** Conseguir que el **65% de los usuarios registrados** introduzcan de forma consistente al menos un indicador en el dashboard o marquen un medicamento como 'tomado' de manera semanal durante sus primeros 30 días de uso activo.
2. **Reducción de Omisiones Clínicas:** Reducir en un **35% la tasa de olvidos de dosis** de medicamentos y vacunas entre los usuarios del sistema, determinado con base en

microencuestas de verificación automatizadas dentro de la app.

3. **Fidelidad de la Portabilidad:** Conseguir que el **45% de los usuarios activos mensuales** exporten y descarguen su reporte de salud en formato PDF para compartirlo directamente con el veterinario, validando la utilidad real del reporte clínico exportable.

3. Diagrama de Flujo Conceptual

El siguiente diagrama vectorial conceptual representa de manera holística la arquitectura funcional y el flujo secuencial del Producto Mínimo Viable. A través de este mapa lógico, se esquematiza cómo los datos introducidos de manera cotidiana por el propietario de la mascota fluyen a través de los cuatro módulos centrales del alcance crítico para resolver el problema original de fragmentación y generar valor médico real:



El ciclo operativo visualizado demuestra que el MVP se comporta como un engranaje continuo: inicia con la recopilación de información estática (1. Registro) para luego alimentar un flujo activo de datos diarios (2. Dashboard). Posteriormente, estos datos desencadenan mecanismos de prevención y control (3. Agenda de recordatorios) que garantizan que el tratamiento de la mascota se realice a tiempo, culminando con la consolidación de valor a través de la salida documental unificada y exportable (4. PDF Report) idónea para su análisis veterinario formal.

4. Conclusión Personal

El desarrollo sistemático de esta actividad representa un valioso aprendizaje en mi formación como estudiante de la carrera de Ingeniería en Desarrollo de Software en CESUN. Comúnmente, en el ámbito de la ingeniería de sistemas, tendemos a volcar nuestros esfuerzos intelectuales directamente hacia la codificación de clases, la optimización de bases de datos relacionales o el despliegue en entornos en la nube. No obstante, este análisis conceptual me ha demostrado que la fase de definición estratégica de la visión de un MVP es fundamental para asegurar la pertinencia técnica y el encaje con las demandas operativas reales de la sociedad.

Determinar con precisión quirúrgica el dolor de cabeza del usuario final (Pain Point) y alinearlo con una propuesta de valor verdaderamente diferenciada me enseñó que el software debe ser una respuesta directa a una necesidad humana, y no un mero ejercicio de lógica de programación. Además, forzar el alcance del proyecto a una ruta mínima de éxito (Alcance Crítico) me ayudó a desarrollar un criterio riguroso de priorización de requisitos funcionales, discriminando las características críticas de aquellas que son secundarias. Concluyo que el diseño y desarrollo del software en la actualidad demanda no solo profesionales con sólidas competencias de programación, sino ingenieros capaces de validar empíricamente sus hipótesis de desarrollo a través de KPIs específicos, reduciendo pérdidas económicas y maximizando el impacto del software.

Jahaziel Barajas Avila

Estudiante de Ingeniería en Desarrollo de Software

Centro de Estudios Superiores del Noroeste

5. Referencias Bibliográficas (Estilo APA)

Ries, E. (2011). *The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses*. Crown Business.

Grandes, R., & Soler, M. (2019). Metodologías ágiles en el desarrollo de software y su impacto en la satisfacción del cliente. *Revista Iberoamericana de Sistemas de Información*, 12(2), 45-58. <https://doi.org/10.15446/risi.v12n2.78451>

Veterinary Medical Association [VMA]. (2022). *Digital health trends in small animal veterinary care: The transition to digital records*. VMA Publications. <https://www.vma-publications.org/trends/digital-health>

Gothelf, J., & Seiden, J. (2016). *Lean UX: Designing Great Products with Agile Teams* (2nd ed.). O'Reilly Media.